Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1

Appello del 1 febbraio 2022

Cognome, nome e firma:

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Una e una sola delle cinque affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. (1 punto) Sia $z = 3 + \sqrt{3}i$. Allora

$$\arg(z^{22}) =$$

(a) $5\pi/3$;

(b) $2\pi/3$;

(c) $5\pi/6$;

(d) $7\pi/6$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. (1 punto) L'insieme dei punti $z \in \mathbf{C}$ tali che $|z - 3| = |z - i|$ è

(a) l'intersezione di due circonferenze;

(b) un punto;

(c) la retta $\{z \in \mathbf{C} : \text{Re } z = \frac{3}{2}\}$;

(d) l'unione di due rette;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. (1 punto)

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\log\left(\frac{1}{n^7}\right)}{\log\left(1 + n^5\right)}$$

(a) $= -\infty$;

(b) $= -12$;

(c) $= -\frac{7}{5}$;

(d) $= 0$;

(e) non esiste.

4. (1 punto) Sia $f : I \to \mathbb{R}$ una funzione continua, e sia $J = f(I)$ l'immagine di f. Possiamo affermare che:

(a) se f è strettamente monotona, f è invertibile se e solo se I è un intervallo;

(b) se I è un intervallo limitato, f assume su I massimo assoluto e minimo assoluto;

(c) se I è un intervallo, allora J è un intervallo;

(d) se $I = \mathbb{R}$, allora $J = \mathbb{R}$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5 (1 punto) Siano $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con f derivabile una volta e g derivabile due volte in tutto $\mathbb{R}$. Allora, presi $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, risulta che

$$\int_a^b f(x)g''(x)\,dx$$

(a) $= [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$;

(b) $= [f'(x)g'(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g'(x)\,dx$;

(c) $= [f(x)g'(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g'(x)\,dx$;

(d) $= [f'(x)g''(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,dx$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. (1 punto)

$$\int_{-2}^{2} \frac{1}{x^{\frac{5}{3}}}\,dx$$

(a) non esiste;

(b) $= \frac{3}{\sqrt[3]{4}}$;

(c) $= 0$;

(d) $= -\frac{3}{\sqrt[3]{4}}$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. (2 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = e^{x^2}\cos x - 1$$

(attenzione: **non** ci sono parentesi). È vero che

(a) $f(x) \sim x^2$ per $x \to 0$;

(b) $f(x) \sim \frac{x^2}{2}$ per $x \to 0$;

(c) $f(x) \sim -\frac{x^2}{2}$ per $x \to 0$;

(d) $f(x) = o\left(x^2\right)$ per $x \to 0$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

8. (2 punti) Sia F la funzione integrale definita da

$$F(x) = \int_0^x \frac{|\sin t|}{t^2+1}\, dt.$$

È vero che

(a) F ha infiniti punti di massimo o di minimo locale;

(b) F ha infiniti punti angolosi;

(c) F è strettamente crescente;

(d) $\lim_{x\to+\infty} F(x) = +\infty$;

(e) nessuna delle altre risposte è corretta.

9. (2 punti) Quale delle seguenti affermazioni garantisce la derivabilità di f in $x = 0$?

(a) $f(0) = 0$ e $f(x) = o(x)$ per $x \to 0$;

(b) $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$;

(c) f continua in $x = 0$;

(d) $f(x) \sim 1$ per $x \to 0$;

(e) f ha un minimo in $x = 0$.

10 (2 punti) Nel punto $x = 1$, la funzione

$$f(x) = \begin{cases} 2a\log(x) & \text{per } x > 1, \\ b\cos(\pi x) + x & \text{per } x \le 1, \end{cases}$$

con $a, b \in \mathbf{R}$, risulta

(a) continua per qualunque scelta di a e b, ma non necessariamente derivabile;

(b) continua per infinite coppie (a, b), ma derivabile solo per $(a, b) = (\frac{1}{2}, 1)$;

(c) continua se e solo se $(a, b) = (0, 1)$;

(d) non derivabile qualunque sia la coppia (a, b);

(e) continua e derivabile per qualunque scelta di a e b.

TEORIA

T1. (1 punto) Data una successione di numeri reali a_n, dare la definizione di $\lim_{n\to+\infty} a_n = -3$.

T2. (2 punti) Enunciare una condizione sufficiente affinché una funzione $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ sia Riemann integrabile. Tale condizione è anche necessaria? In caso di risposta affermativa darne dimostrazione, altrimenti fornire un controesempio.

T3. (3 punti) Enunciare e dimostrare il teorema del valor medio di Lagrange (Se si usa il teorema di Rolle è necessario darne dimostrazione).

ESERCIZI

E1. (5 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = x\frac{\log(|x|)+1}{\log(|x|)-3},$$

- Determinare il dominio, eventuali simmetrie e studiare la continuità di f. Determinare gli zeri e il segno di f.
- Calcolare i limiti di f al bordo del dominio e determinare tutti gli eventuali asintoti.
- Studiare la derivabilità di f e calcolare la derivata dove possibile.
- Studiare la monotonia di f, discutendo la presenza di estremi locali e globali.
- Tracciare un grafico qualitativo della funzione f (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

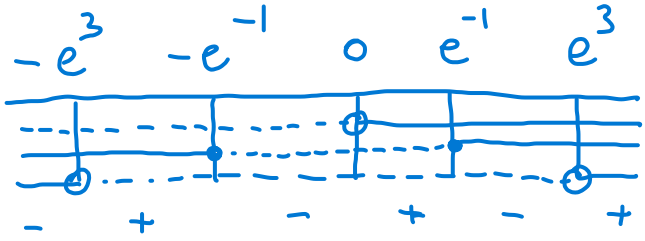
- $D(f) = (-\infty, -e^3) \cup (-e^3, 0) \cup (0, e^3) \cup (e^3, \infty)$
- f continua sul suo dominio perché composizione, somma, prodotto e quoziente (con denominatore diverso da 0) di funzioni continue
- $f(-x) = -x\,\dfrac{\log(|-x|)+1}{\log(|-x|)-3} = -f(x)$

f dispari

- $f(x) \geq 0 \quad x \geq 0$

$\log|x| \geq -1 \quad |x| \geq e^{-1} \quad x \leq -e^{-1} \vee x \geq e^{-1}$

$\log|x| > 3 \quad |x| > e^3 \quad x < -e^3 \vee x > e^3$



$f(x)=0$ se e solo se $x=\pm e^{-1}$

$f(x)>0$ in $(-e^3,-e^{-1})\cup(0,e^{-1})\cup(e^3,\infty)$

$f(x)<0$ altrimenti

- $\lim_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x}=1$,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)-x=\lim_{x\to+\infty} x\left(\frac{\log|x|+1}{\log|x|-3}-1\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty} x\cdot\frac{4}{\log|x|-3}=+\infty$$

$\nexists$ asintoto a $+\infty$

$\lim_{x\to(e^3)^{\pm}} f(x)=\pm\infty$ $\quad x=e^3$ asintoto verticale

$\lim_{x\to0^{\pm}} f(x)=0$ $\quad$ f prolungabile per continuità in $x=0$ ponendo $f(0)=0$

Per simmetria, $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$,

$\nexists$ asintoto a $-\infty$, $\lim_{x \to (-e^3)^{\pm}} f(x) = \mp\infty$

$x = -e^3$ asintoto verticale.

- f derivabile nel suo dominio perché composizione, somma, prodotto, quoziente (con denominatore non nullo) di funzioni derivabili

$$f'(x) = \frac{\log|x|+1}{\log|x|-3} + x \cdot \frac{\frac{1}{x}(\log|x|-3) - \frac{1}{x}(\log|x|+1)}{(\log|x|-3)^2}$$

$$= \frac{(\log|x|)^2 - 2\log|x| - 3 - 4}{(\log|x|-3)^2} =$$

$$= \frac{(\log|x|)^2 - 2\log|x| - 7}{(\log|x|-3)^2} \qquad x \neq 0, \pm e^3$$

$\lim_{x \to 0} f'(x) = 1$, quindi il prolungamento per continuità di $f(x)$ in 0 è anche derivabile, con derivata pari a 1

$f'(x) \geq 0$ sse $(\log|x|)^2 - 2\log|x| - 7 \geq 0$

$t = \log(x)$ $\quad t^2 - 2t - 7 = 0$

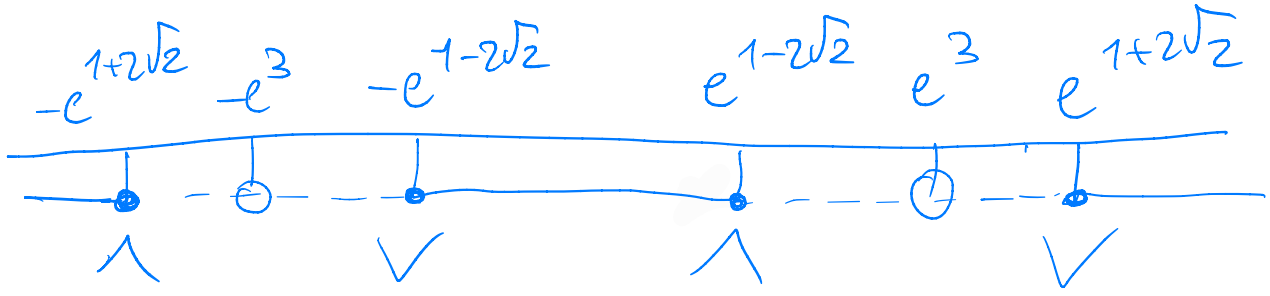
$t = 1 \pm \sqrt{8}$

$\Rightarrow f'(x) \geq 0$ sse $\log|x| \leq 1 - 2\sqrt{2} \vee \log|x| \geq 1 + 2\sqrt{2}$

sse $|x| \leq e^{1-2\sqrt{2}} \vee |x| \geq e^{1+2\sqrt{2}}$

Cioè se e solo se

$x \leq -e^{1+2\sqrt{2}} \vee -e^{1-2\sqrt{2}} \leq x \leq e^{1-2\sqrt{2}} \vee x \geq e^{1+2\sqrt{2}}$



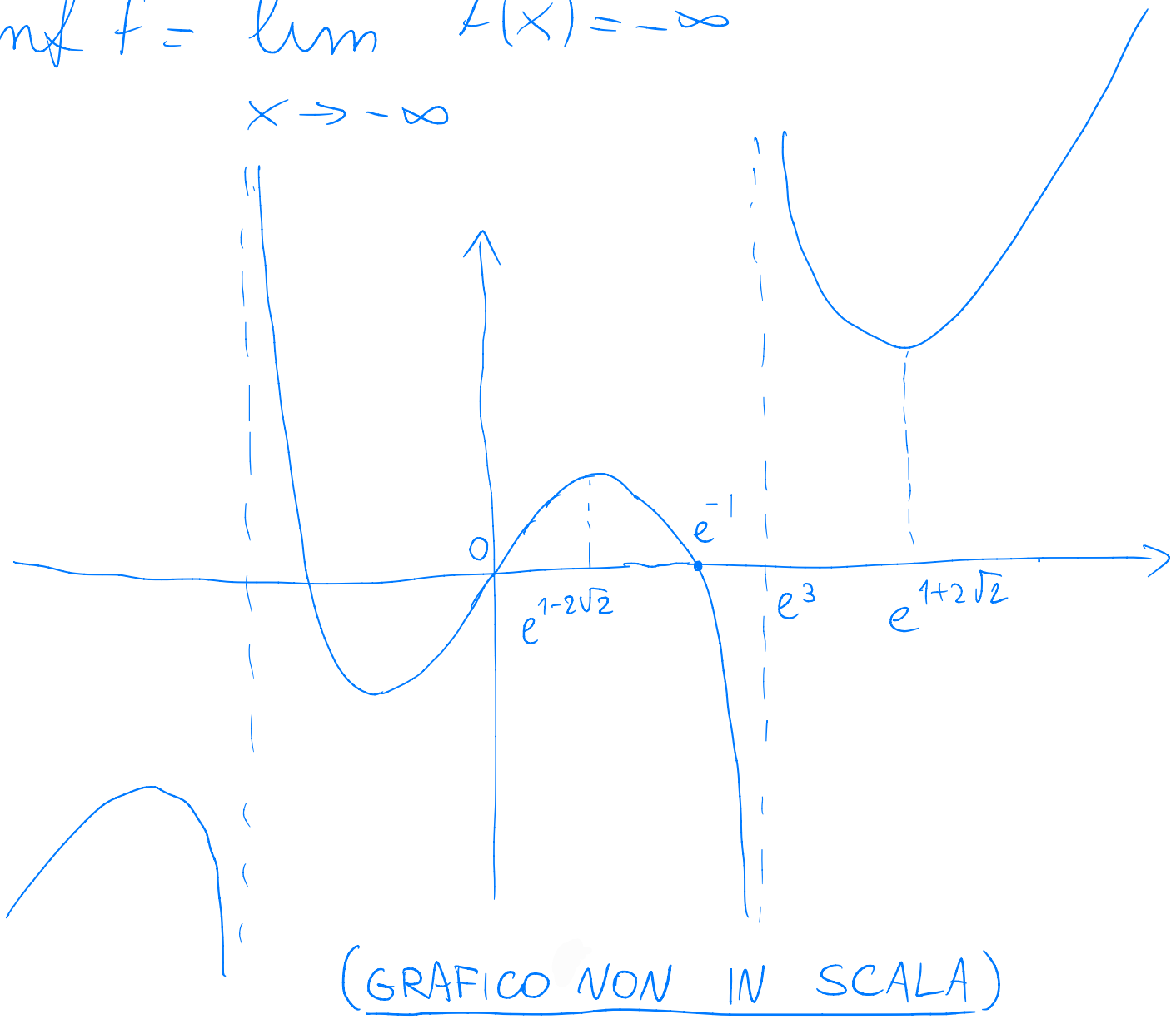
$x = -e^{1+2\sqrt{2}}$, $x = e^{1-2\sqrt{2}}$ max locali

$x = -e^{1-2\sqrt{2}}$, $x = e^{1+2\sqrt{2}}$ min locali

$\nexists$ max, min. assoluti

$\sup f = \lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$\inf f = \lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$



(GRAFICO NON IN SCALA)

E2. (4 punti) Calcolare

$$\int_1^3 x\sqrt{1-(x-2)^2}\,dx.$$

$x = 2 + \sin t \qquad dx = \cos t\, dt$

$$\int_1^3 x\sqrt{1-(x-2)^2}\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2+\sin t)\sqrt{1-(\sin t)^2}\cos t\, dt$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2+\sin t)\cos^2 t\, dt =$$

$$= 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\, dt + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cos^2 t\, dt$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin t \cos^2 t\, dt = \left[-\frac{\cos^3 t}{3}\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0$$

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\, dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos t \cdot \cos t\, dt$$

$$= \cos t \cdot \sin t \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} + \int_{-\pi/2}^{\pi} \sin^2 t\, dt$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 - \cos^2 t\, dt$$

$$\Rightarrow 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 \, dt = \pi$$

$$\int_1^3 x\sqrt{1-(x-2)^2}\,dx = \ldots = 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t\,dt + \int_{-\pi/2}^{\pi} \sin t \cos^2 t\,dt$$

$$= \pi$$

E3. (3 punti) Studiare la convergenza semplice e assoluta della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{\arctan(n)}{n^\alpha},$$

al variare del parametro $\alpha \in [1, +\infty)$.

$a_n = \dfrac{\arctan n}{n^\alpha} > 0$

$a_n \sim \dfrac{\pi/2}{n^\alpha}$ per $n \to \infty$

$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^\alpha}$ converge per $\alpha > 1$, diverge per $\alpha = 1$

Per il criterio del confronto asintotico

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\arctan n}{n^\alpha} \right|$$

converge per $\alpha > 1$, cioè la serie assegnata converge assolutamente per $\alpha > 1$. Per il criterio di convergenza

assoluta la serie assegnata converge anche semplicemente per $\alpha > 1$.

Per $\alpha = 1$, per il criterio del confronto asintotico la serie assegnata non converge assolutamente (la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{\arctan n}{n} \right|$ diverge).

$$a_n = \frac{\arctan n}{n} > 0$$

$$\lim_{n \to \infty} a_n = 0$$

$$f(x) = \frac{\arctan x}{x}, \quad f'(x) = \frac{\frac{x}{1+x^2} - \arctan x}{x^2}$$

Poiché $f'(x) \sim \frac{-\pi/2}{x^2}$ per $x \to +\infty$,

$f'(x) < 0$ per x grande e quindi $f(x)$ è definitivamente decrescente

per $x \to +\infty$.

Conseguentemente a_n è definitivamente decrescente per $n \to \infty$.

Per il criterio di Leibniz la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge semplicemente